八年级 STEMscopes · 单元4 维持本地和全球生物多样性

声音在哪里传得快?

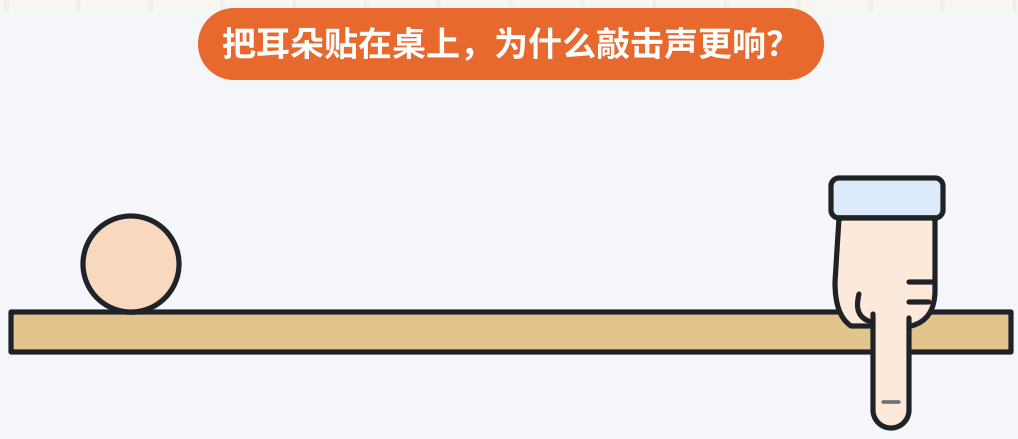
第3章 波在不同介质中传播

(Modeling Waves Through Various Mediums · 示例探究)

01

现象

把耳朵贴在桌上，为什么敲击声更响?

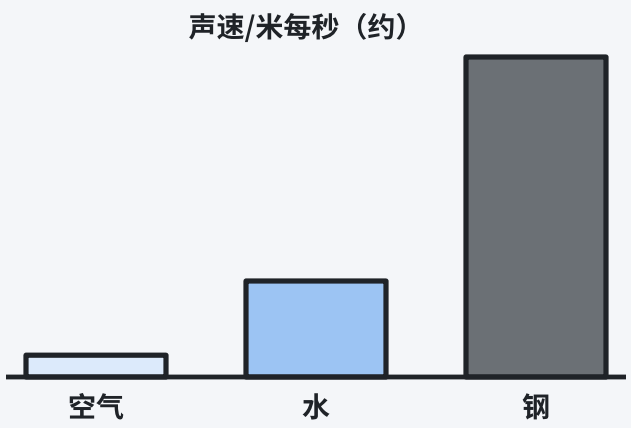


↓

02

比较介质

示例探究：在空气中、贴桌面、隔着装水的袋子听同一敲击声，比较响度



固体中最快
真空中不能传

↓

03

得出结论

声波是机械波，需要介质传播，在固体中传得最快；光是电磁波，可以在真空中传播

机械波
声波、水波
需要介质

电磁波
光、无线电
可在真空传播

这一章学到

- **介质** · 传播波的物质
- **声速** · 固体中最快
- **拓展** · 太空中能听到爆炸吗?
- **安全** · 敲击别太用力

教材来源: STEMscopes Grade 8 Modeling Waves Through Various Mediums · Accelerate Learning